

정리 - 정적분 : 함수의 넓이를 구하는 방법이다.

Def. 구간 $[a, b]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 한 항을 $F(x)$ 라고 한 때,

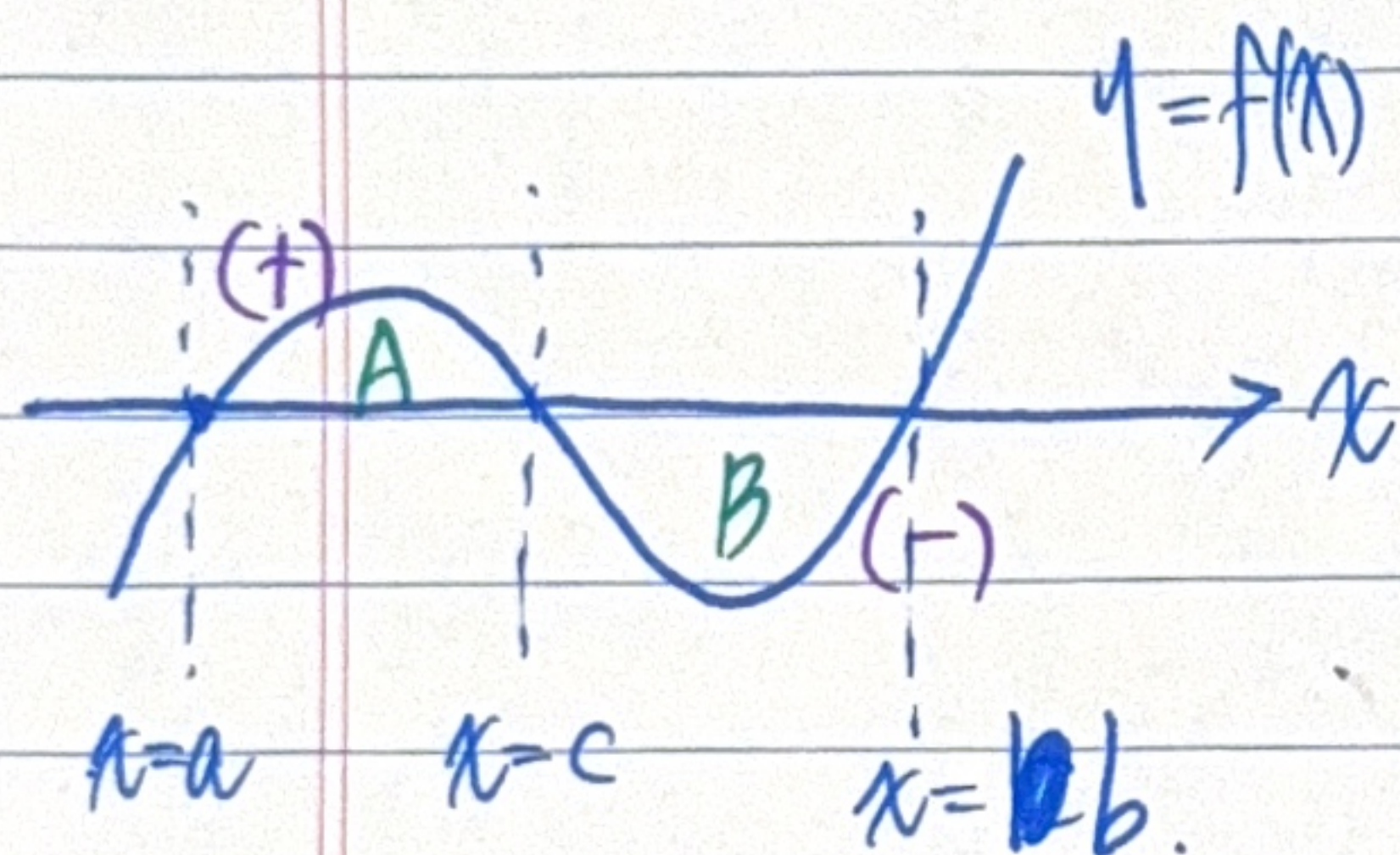
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (\text{여기서 } C \text{ 는 임의의 상수일 때,})$$

$F(b) - F(a)$ 를 $f(x)$ 가 a 에서 b 까지의 정적분이라 한다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

이렇게 생각하자. 두 구간 $[a, c]$ 와 $[c, b]$ 을 합쳐서 생각해보자.

이 구간을 넓히자.



이렇게 넓히자 하면

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Always > 0

$$\Rightarrow F(c) - F(a)$$

Always < 0 .

$$\Rightarrow F(b) - F(c)$$

이런 경우 $F(a) - F(b)$ 가 계산이 더 안되는가?

만약 구간 $b < c < a$ 순서일 때
에 대해서.

정리적으로 생각하면 넓이가 양수인 넓이 라는 관점이
자랑 중요하게 생각할 것임.

Def 2) $\int_a^a f(x) dx = 0$

When $a > b$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$